

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Rattrapage. juillet 2020

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Mathématiques A et B

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

- Exercice 1 : **Arithmétique** (au choix) **3.5 points**
- Exercice 2 : **Structures Algébriques** (au choix) **3.5 points**
- Exercice 3 : **Les Nombres Complexes** (obligatoire) **3.5 points**
- Exercice 4 : **L'Analyse** (obligatoire) **13 points**

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3.5 pts / au choix)

Soit p et q deux nombres premiers vérifiant : $p < q$ et $9^{p+q-1} \equiv 1[pq]$

0.5 pt 1 - a) Montrer que p et 9 sont premiers entre eux.

1 pt b) En déduire que : $9^{p-1} \equiv 1[p]$ et que $9^q \equiv 1[p]$.

0.5 pt 2 - a) Montrer que $p - 1$ et q sont premiers entre eux.

0.5 pt b) En utilisant le théorème de BEZOUT, montrer que : $p = 2$.

0.5 pt 3 - a) En utilisant le théorème de FERMAT, montrer que : $9^{q-1} \equiv 1[q]$

0.5 pt b) En déduire que : $q = 5$.

Exercice 2 : (3.5 pts)au choix

On note $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficients dans $\mathbb{R}$.

On rappelle que $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel de dimension 9 et que $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un

anneau non commutatif unitaire de zero $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité $\mathcal{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On considère le sous-ensemble : $E = \left\{ M(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & -y & -y \\ 0 & z & 0 \\ y & x - z & x \end{pmatrix} / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \right\}$

Première Partie :

0.25 pt 1 - a) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$

0.5 pt b) Déterminer une base de $(E, +, \cdot)$.

2 - a) Vérifier que :

0.25 pt $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \forall (x', y', z') \in \mathbb{R}^3 : M(x, y, z) \times M(x', y', z') = M(xx' - yy', xy' + yx', zz')$

0.5 pt b) Montrer que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif.

Deuxième Partie :

On considère le sous-ensemble F de E des matrices de la forme : $M(x, y, 0)$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

0.25 pt 1 - Montrer que F est un sous-groupe de $(E, +)$.

2 - On note φ l'application de $\mathbb{C}^*$ vers E définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \varphi(x + iy) = M(x, y, 0)$$

0.5 pt a) Montrer que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E, \times)$.

0.5 pt b) En déduire que $(F^*, \times)$ est un groupe commutatif. (F^* désigne $F - \{0\}$)

0.5 pt c) Montrer que $(F, +, \times)$ est un corps commutatif dont on précisera l'unité.

0.25 pt 3 - a) Vérifier que : $(\forall M(x, y, 0) \in F) : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times M(x, y, 0) = \mathcal{O}$.

b) En déduire qu'aucun des éléments de sous-espace F , n'admet un inverse pour la multi-

plication dans $M_3(\mathbb{R})$.

Exercice 3 : (3.5 pts) Obligatoire

Soit m un nombre réel non nul .

On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, les deux equation suivantes :

$(E) : z^2 + 2z + 1 + m^2 = 0$ et $(F) : z^3 + 2(1 - i)z^2 + (1 + m^2 - 4i)z - 2i(1 + m^2) = 0$.

1 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .

2 - a) Montrer que l'équation (F) admet une solution imaginaire pure que l'on déterminera.

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (F) .

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On Considère les deux points : $A(-1 + im)$ et $B(-1 - im)$.

Soit Ω le milieu du segment $[AB]$, A' le milieu du segment $[OB]$ et B' est le milieu du segment $[OA]$.

la rotation de centre Ω et d'angle $\left(\frac{-\pi}{2}\right)$ transforme A en $P(p)$, la rotation de centre A' et d'angle $\left(\frac{-\pi}{2}\right)$ transforme B en $Q(q)$, la rotation de centre B' et d'angle $\left(\frac{-\pi}{2}\right)$ transforme O en $R(r)$

1 - Montrer que $p = -1 + m$, $q = \frac{1-i}{2}(-1 - im)$ et que $r = \bar{q}$.

2 - a) Vérifier que : $q - r = -ip$.

b) En déduire que : $OP = QR$ et les deux droites (OP) et (QR) sont orthogonales.

Exercice 4 : (13 pts)Obligatoire

Première Partie :

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $I = [0, 1]$ par $f(x) = x \ln(2 - x)$ et soit $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé direct $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - a) Montrer que f est dérivable sur I et que : $\forall x \in I : f'(x) = \ln(2 - x) - \frac{x}{2 - x}$.

b) Montrer que la fonction f' est strictement décroissante sur I .

c) Montrer qu'il existe un unique réel $\alpha \in]0, 1[$ tel que : $f'(\alpha) = 0$ et que $f(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2 - \alpha}$.

2 - a) Étudier les variations de f , puis donner son tableau de variations .

b) Montrer que la courbe $(\mathcal{C}_f)$ est concave.

c) Montrer que : $(\forall t \in I) : f(x) \leq f'(t)(x - t) + f(t)$.

d) En déduire que : $(\forall x \in I) : f(x) \leq x \ln(2)$ et $f(x) \leq -x + 1$.

3 - Construire la courbe $(\mathcal{C}_f)$ (On prendra $\|\vec{i}\| = 2cm$.)

4 - Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe et les droites d'équations $x = 0$, $x = 1$ et $y = 0$ respectivement.

Deuxième Partie :

Soit n un entier naturel supérieur ou égale à 2.

On considère la fonction f_n définie sur $I = [0, 1]$ par $f_n(x) = x^n \ln(2 - x)$.

1 - a) Vérifier que f_n est positive sur I et que $f_n(0) = f_n(1)$.

b) Montrer qu'il existe au moins $\alpha_n \in]0, 1[$ tel que : $f'_n(\alpha_n) = 0$.

2 - a) Montrer que f_n est dérivable sur I et que $\forall x \in I : f'_n(x) = x^{n-1} g_n(x)$ où $g_n(x) = n \ln(2 - x) - \frac{x}{2 - x}$.

b) Montrer que la fonction g_n est strictement décroissante sur I .

c) En déduire que α_n est unique.

3 - On considère la suite $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ ainsi définie.

a) Montrer que $\forall n \geq 2 : f_n(\alpha_n) = \frac{1}{n} \times \frac{\alpha_n^{n+1}}{2 - \alpha_n}$, en déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\alpha_n) = 0$.

b) Montrer que $\forall n \geq 2 : g_n(\alpha_{n+1}) = -\ln(2 - \alpha_{n+1})$, en déduire que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est strictement croissante.

c) Montrer que $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est convergente.

d) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 1$.

Troisième Partie :

Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on pose : $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.

1 - Montrer que la suite $(I_n)_{n \geq 2}$ est décroissante, en déduire qu'elle est convergente.

2 - En utilisant une intégration, par partie, montrer que : $I_n = \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2-x} dx$.

3 - Montrer que : $(\forall n \geq 2) : 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$, en déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.